

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 1
Mercado Energético

OPERACIÓN DE SISTEMAS
ELÉCTRICOS DE POTENCIA

Antonio Canoyra Trabado

INTRODUCCIÓN

- La ordenación del funcionamiento del sistema eléctrico diferencia entre la gestión técnica y económica.
- El operador del sistema tiene asignada la gestión técnica del sistema, cuyo objetivo es garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte.
- Entre sus tareas se encuentran:
 - La coordinación de los sistemas de protecciones de red y centrales.
 - La monitorización, vigilancia y actuación sobre las instalaciones de transporte.
 - La instrucción de los despachos de generación y distribución ante contingencia o situaciones de riesgo para el sistema.
 - La coordinación de los sistemas de control automático de la generación.
- En España, la sociedad responsable de la gestión técnica del sistema es Red Eléctrica.
- Siempre que es posible, los servicios que se precisan para garantizar la operación segura del sistema se contratan con mecanismos de mercado.

Servicios de operación

La gestión de la operación

red eléctrica

Marco regulatorio

Como operador y transportista del sistema eléctrico español, Red Eléctrica opera infraestructuras estratégicas y garantiza un servicio esencial. Por este motivo, la actividad que Red Eléctrica desarrolla está regulada tanto a través de normativa nacional como europea.

Los procedimientos de operación

La gestión técnica del sistema es una actividad regulada, cuya normativa se desarrolla en los Procedimientos de Operación (POs)

Los POs se aprueban por Resolución Ministerial y establecen el esquema de derechos y obligaciones de los agentes en la prestación de los servicios necesarios para la gestión técnica del sistema.



<https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/procedimientos-de-operacion>

Servicios de ajuste del sistema



FUNCIÓN BÁSICA

Garantizar la continuidad y seguridad del suministro y la coordinación de los sistemas de producción y transporte

Solución de restricciones técnicas

Servicios complementarios

▣ Regulación frecuencia/potencia y servicios de balance

- Regulación primaria
- Regulación secundaria
- Regulación terciaria

▣ Control de tensión

Gestión de desvíos (RR)

Servicios de frecuencia : Destinados a mantener el balance entre la generación y la demanda eléctrica

Servicios de no frecuencia: Otros servicios esenciales como control de tensión, arranque autónomo y restricciones técnicas de transporte.

Secuencia de procesos / mercados

- ↓ Mercado Diario
- ↓ Proceso de Análisis de Seguridad del Diario
- ↓ Reserva de Regulación Secundaria
- ↓ Mercados Intradiarios / Subasta y Continuo
- ↓ Regulación Terciaria
- ↓ Aplicación de Secundaria
- ↓ Seguridad en Tiempo Real
-

HORARIO

Publicación PDBF por el OS.	13:30 horas (en todo caso, hasta 30 min tras publicación de los resultados del mercado diario)
Presentación de ofertas para el proceso de solución de restricciones técnicas.	Desde las 12:00 horas hasta 15 min tras publicación PDBF
Puesta a disposición de los PM y del OM de los resultados de la subasta de capacidad de contratos bilaterales con entrega física efectuada, en caso de congestión, en la interconexión España-Marruecos.	14:45 horas
Publicación PDVP por el OS.	14:45 horas (en todo caso, hasta 75 min tras publicación PDBF, cuando la primera sesión de subasta intradiaria haya sido anulada a nivel europeo, como consecuencia de retrasos en la comunicación de resultados del mercado diario)
Puesta a disposición la plataforma Europea de Contratación Continua la información necesaria para iniciar la primera sesión de subasta intradiaria: – La capacidad de intercambio en las interconexiones internacionales intracomunitarias (NTC). – Los programas comerciales establecidos en las interconexiones intracomunitarias tras el mercado diario.	14:45 horas (en todo caso, hasta las 14:55)
Requerimientos de reserva de regulación secundaria.	14:45 horas
Periodos horarios con requerimientos de capacidad reactiva adicional.	15:30 horas
Presentación de ofertas de capacidad reactiva adicional.	16:00 horas (en todo caso, hasta 75 minutos tras la publicación del PDVP)
Asignación de capacidad reactiva adicional.	16:30 horas (en todo caso, hasta 30 minutos tras el cierre de presentación de ofertas de capacidad reactiva adicional)
Presentación de ofertas de banda regulación secundaria.	17:00 horas (en todo caso, hasta 30 minutos tras la asignación de capacidad reactiva adicional)
Asignación de reserva de regulación secundaria.	17:30 horas (en todo caso, hasta 30 minutos tras el cierre de presentación de ofertas de regulación secundaria)
Presentación de ofertas de respaldo de energía de regulación secundaria.	20:00 horas
Requerimientos de reserva de regulación terciaria.	21:00 horas
Presentación de ofertas de regulación terciaria.	23:00 horas

Control de tensiones

Control de tensiones en la red de transporte



- El perfil de tensiones en la red de transporte debe mantenerse dentro de una banda admisible para garantizar el correcto funcionamiento de equipos e instalaciones de generación.
- El servicio consiste en el conjunto de actuaciones sobre los recursos de control de tensión (absorción/generación de reactiva, movimientos de tomas, etc.) necesarios para mantener las tensiones en los nudos de la red dentro de los márgenes especificados.
- Es un servicio obligatorio y está en marcha un nuevo esquema de retribución a mercado para aflorar aportaciones adicionales bajo requerimiento.

Nuevo modelo de contratación del servicio de control Q/V



Condiciones y requisitos para el proyecto de demostración regulatorio de control de tensión



Grupo Red Eléctrica

Dirección General de Operación

Abril 2023



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 153

Jueves 26 de junio de 2025

Sec. III. Pág. 84792



P.O.7.4 Servicio de control de tensión

1. Objeto

El objeto de este procedimiento es reglamentar la prestación del servicio de control de tensión en el sistema eléctrico peninsular español en lo relativo a los siguientes aspectos:

- Prestación básica.
- Prestación basada en consignas en Tiempo Real (TR).
- Validación de la prestación.
- Mercados zonales de capacidad reactiva adicional.
- Pruebas de habilitación para la prestación basada en consignas de TR.
- Medidas para el control de la tensión coordinado en los transformadores frontera de red de transporte (RdT) con red de distribución (RdD).

Restricciones técnicas

Análisis de seguridad del Mercado Diario

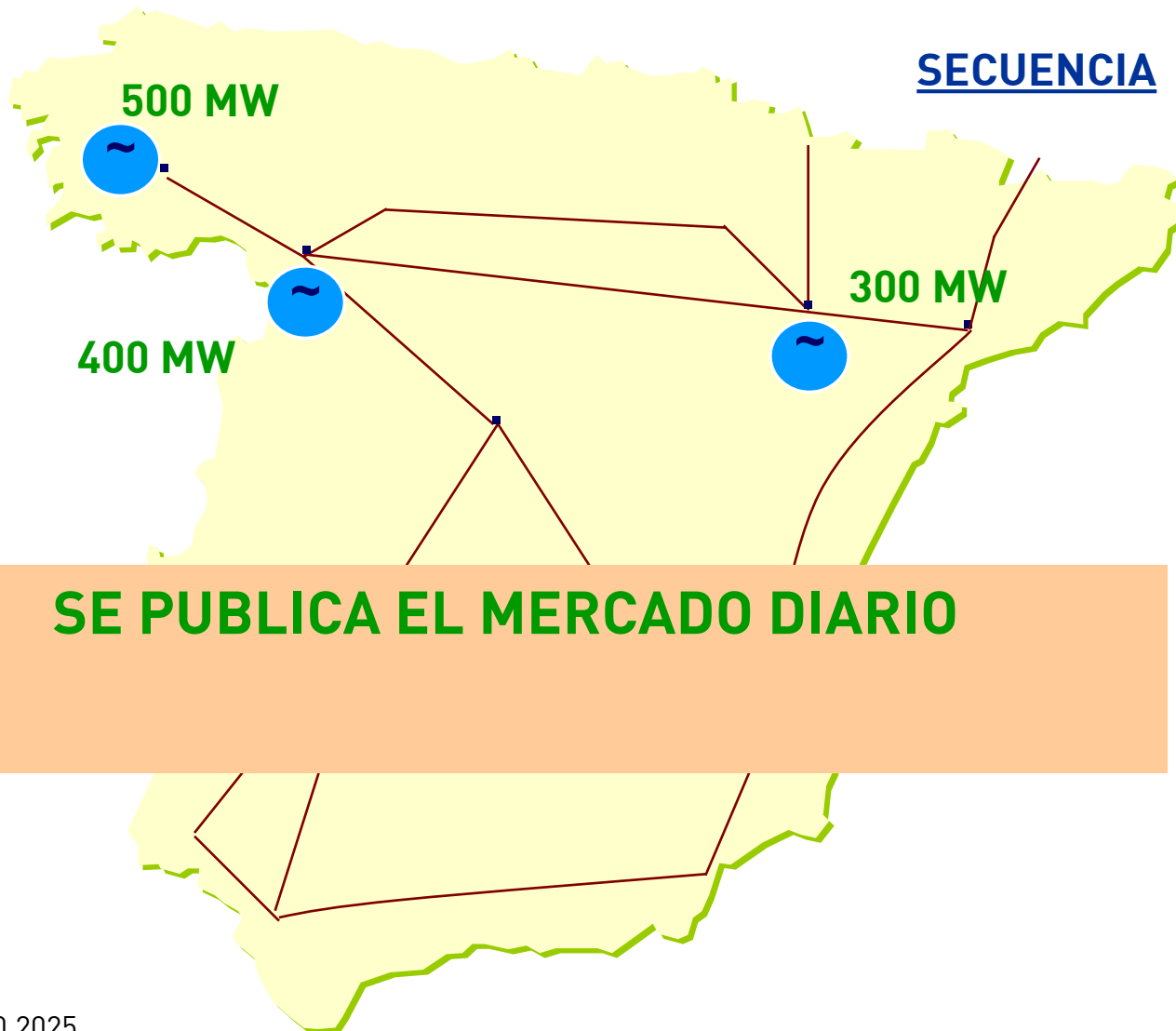


- Se comprueba que el despacho resultante del Mercado Diario verifica las condiciones de seguridad de la red.
- Se modifican, al alza o a la baja, las producciones de las centrales casadas en el Mercado Diario, para garantizar la seguridad de la red, con criterio de mínimo coste (Fase I)
- Al final del Proceso debe mantenerse el Sistema equilibrado por lo que se debe retirar/añadir la energía que se ha aumentado/reducido.
- La energía casada por restricciones se recuadra mediante una nueva subasta (Fase II).

Proceso de Seguridad del Diario (II)

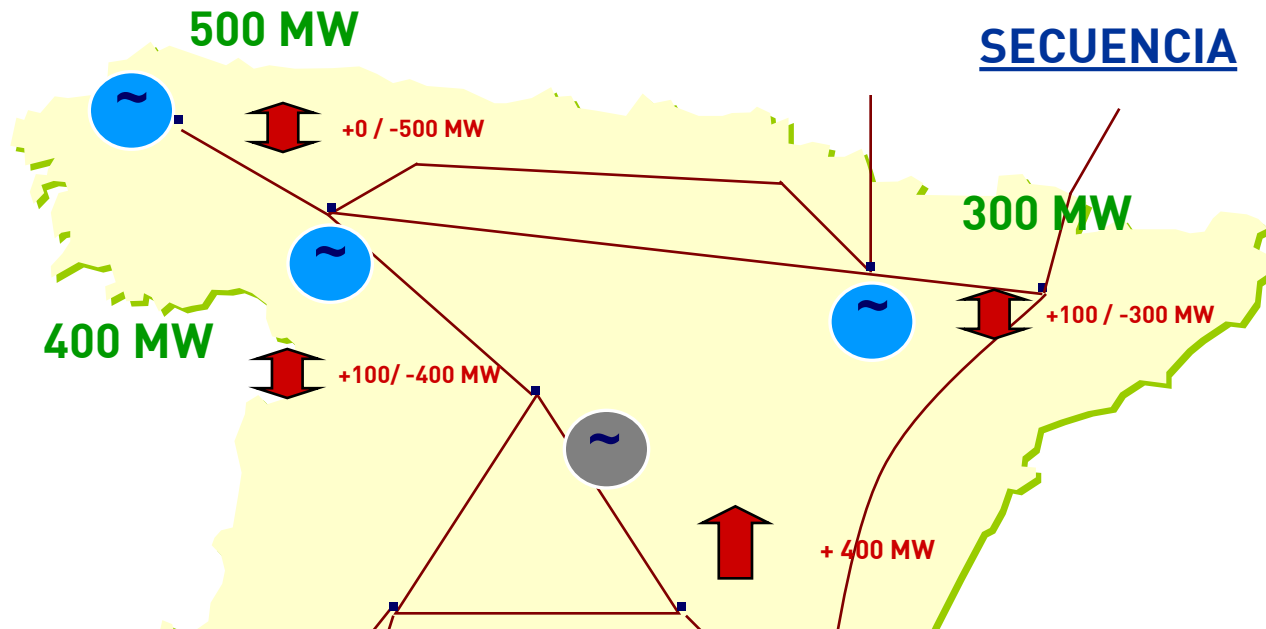
1

SECUENCIA

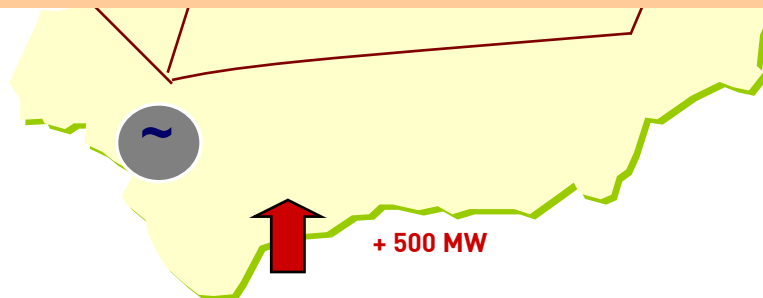


Proceso de Seguridad del Diario (III)

2



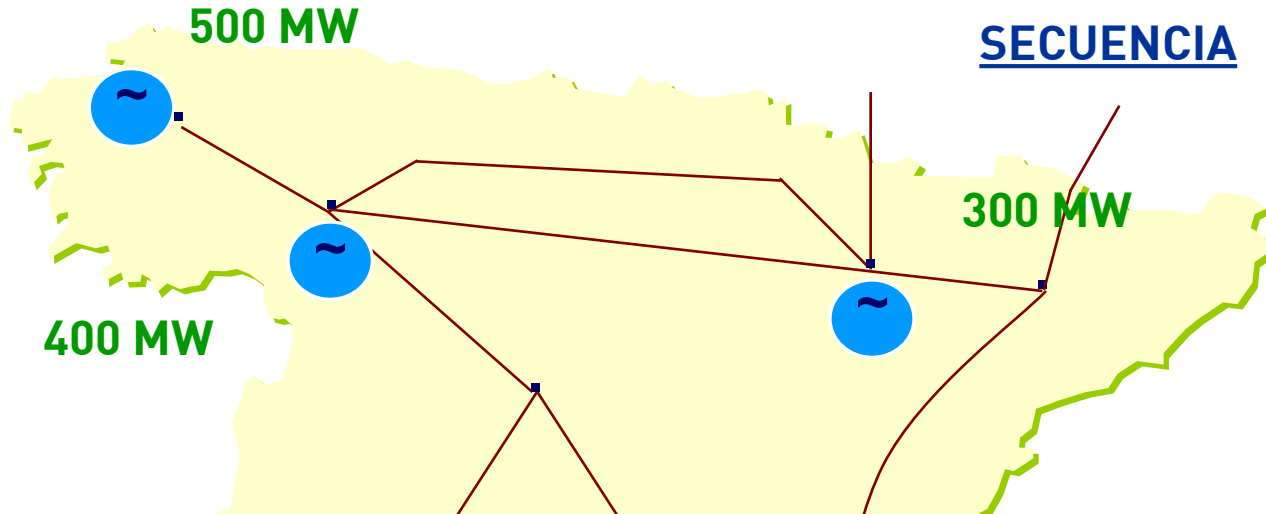
**TODAS LAS CENTRALES ENVÍAN OFERTAS
PARA RESTRICCIONES**



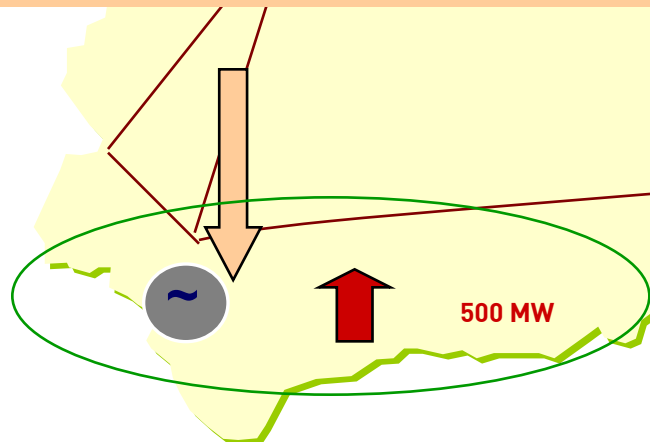
Primera fase

SECUENCIA

3



**EL OS DEFINE LAS NECESIDADES Y ASIGNA EL
DESPACHO A MENOR COSTE**

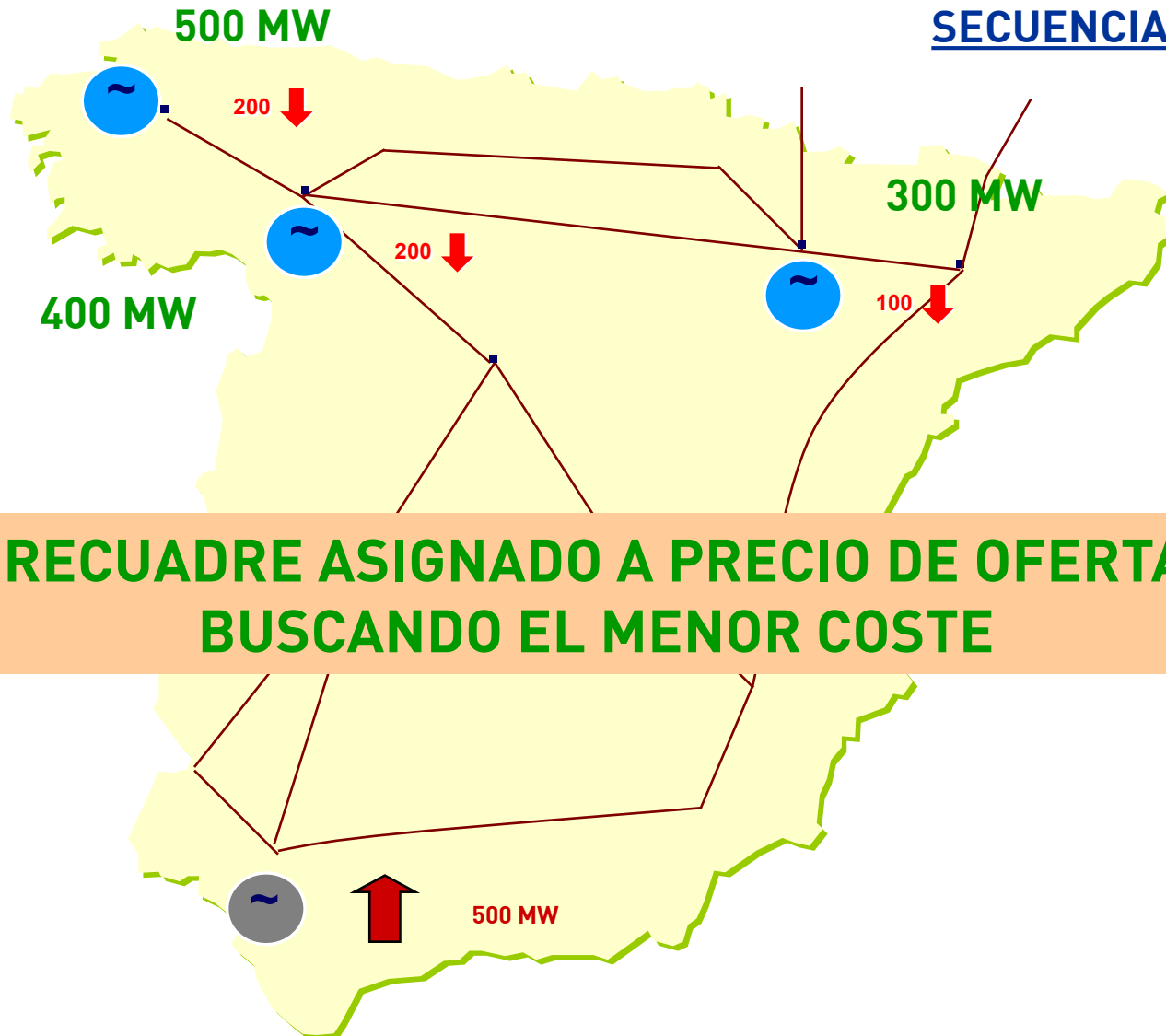


**500 MW EN
ESA CENTRAL**

Segunda Fase

SECUENCIA

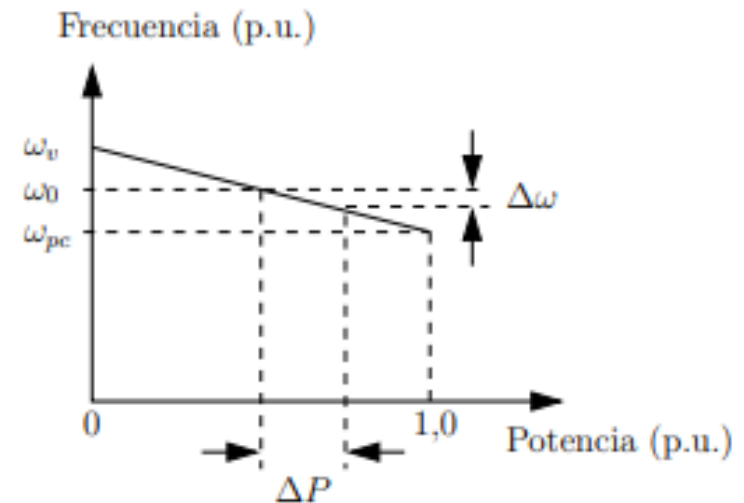
4



Regulación de frecuencia

Regulación primaria

- Su función es corregir de forma automática los desvíos instantáneos entre producción y demanda.
- Se aporta mediante la actuación inmediata y autónoma sobre los reguladores de velocidad de las turbinas en respuesta a variaciones de frecuencia.
- Es un servicio OBLIGATORIO y no retribuido

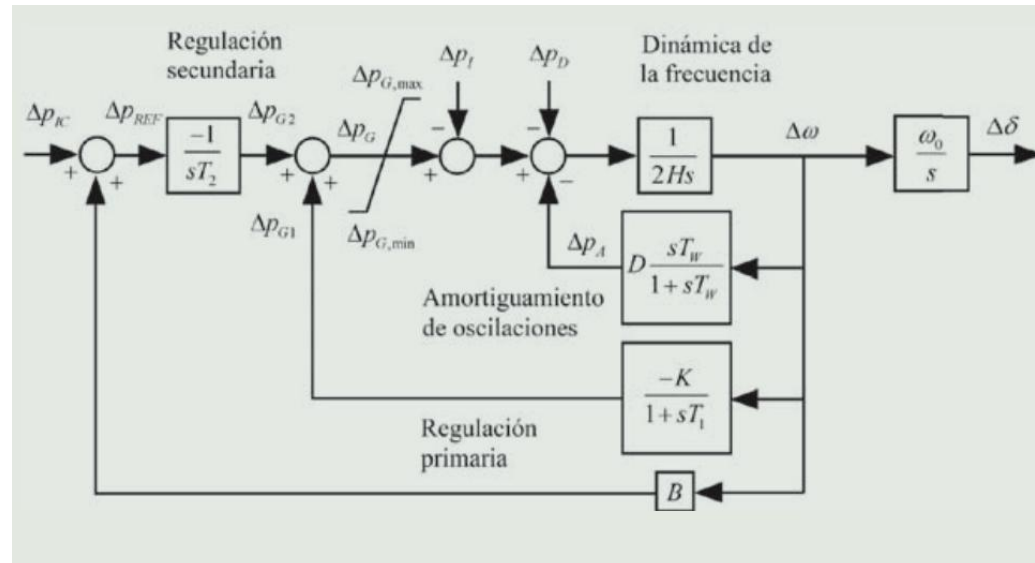


Fuente figura: Pablo Ledesma.
Apuntes de la asignatura Operación y control de sistemas eléctricos.
Univ. Carlos III de Madrid

Regulación secundaria

Su función es anular los desvíos respecto al programa de intercambio de la zona y mantener la frecuencia en su valor de referencia.

- Es un servicio POTESTATIVO que se gestiona mediante mecanismos de mercado.
- Al igual que el resto de servicios de regulación de frecuencia, está en fase avanzada de integración en el ámbito europeo.



Ignacio Egidio y otros. El Control Automático de Generación en el Sistema Peninsular Español
Anales de mecánica y electricidad 2008.

Mercado de regulación secundaria

- El OS adquiere esta capacidad contratando con las centrales previamente habilitadas para el servicio de regulación secundaria, el volumen de potencia bajo control que estima necesario.
- Tanto la RESERVA (que es la potencia en control) como la ENERGÍA (producción realizada siguiendo las consignas del OS) se contratan en un mercado marginalista.
- Cada central contratada debe responder, según el patrón técnico establecido por el OS, a cualquier cambio de consigna de producción que reciba a través de su sistema de control (AGC).
- Varias centrales de una misma empresa se pueden agrupar para prestar el servicio (*), de forma que se puede distribuir el requerimiento entre ellas de forma óptima en cada momento
- El servicio es local, pero el mercado se gestiona en una plataforma europea.

(*) Estas agregaciones están representadas por un único agente de mercado, denominado Balancing Services Provider, BSP.

Mercado de regulación secundaria RESERVA

- Las ofertas de reserva (aFRR*) se presentan en porfolio (BSP).
- Deberán tener una resolución de 15 minutos (mercado cuartohorario).
- Máximo 25 bloques de oferta diferentes a subir y/o 25 bloques diferentes de oferta a bajar por cada BSP.
- El volumen mínimo de la oferta es 1MW con granularidad de 1MW.
- El volumen ofertado es en potencia.

aFRR* : Automatic Frequency Restoration Reserve

Madrid, 08.10.2025

			07-feb-2025					
Sentido	Participante del Mercado	Bloque	1		2		3	
			MW	€/MW	MW	€/MW	MW	€/MW
Subir	AC2	Blq. 1						
Subir	ACC	Blq. 1	23,0	0,00	23,0	0,00	23,0	0,00
Subir	AX2	Blq. 1	60,0	3,36	60,0	3,36	60,0	3,36
Subir	ENC	Blq. 1	4,0	0,01	4,0	0,01	4,0	0,01
Subir	END	Blq. 1	140,0	1,25	140,0	1,25	140,0	1,25
Subir	END	Blq. 2	80,0	1,57	80,0	1,57	80,0	1,57
Subir	END	Blq. 3						
Subir	END	Blq. 4						
Subir	END	Blq. 5						
Subir	END	Blq. 6						
Subir	END	Blq. 7						
Subir	END	Blq. 8						
Subir	END	Blq. 9						
Subir	END	Blq.10						
Subir	END	Blq.11						
Subir	EV	Blq. 1	216,0	23,17	216,0	23,17	216,0	23,17
Subir	EV	Blq. 2						
Subir	EV	Blq. 3						
Subir	EV	Blq. 4						
Subir	EVM	Blq. 1						
Subir	GN	Blq. 1	6,0	0,25	6,0	0,25	6,0	0,25
Subir	GN	Blq. 2	6,0	0,50	6,0	0,50	6,0	0,50
Subir	GN	Blq. 3	6,0	1,25	6,0	1,25	6,0	1,25
Subir	GN	Blq. 4	12,0	1,75	12,0	1,75	12,0	1,75
Subir	GN	Blq. 5	6,0	2,57	6,0	2,57	6,0	2,57
Subir	GN	Blq. 6	6,0	3,03	6,0	3,03	6,0	3,03
Subir	GN	Blq. 7	6,0	3,93	6,0	3,93	6,0	3,93
Subir	GN	Blq. 8	12,0	4,42	12,0	4,42	12,0	4,42
Subir	GN	Blq. 9	6,0	4,64	6,0	4,64	6,0	4,64
Subir	GN	Blq.10	6,0	5,81	6,0	5,81	6,0	5,81
Subir	GN	Blq.11	36,0	6,25	36,0	6,25	36,0	6,25

Mercado de regulación secundaria ENERGÍA

El precio de la energía de regulación secundaria está basado en precios marginales cada 4 segundos y la escalera de ofertas al mercado de energía enviadas en periodos de 15 minutos.

La formación de la escalera de ofertas de energía de aFRR nacionales, aceptadas y ordenadas según su precio (Local Merit Order List - LMOL) se realizará ordenando todas las ofertas recibidas en cada sentido (subir/bajar) y teniendo en cuenta el precio de cada una de ellas.

La energía de regulación secundaria podrá ser asignada cada 4 segundos a un agente al precio marginal de las ofertas requeridas para cubrir la necesidad del operador del sistema.

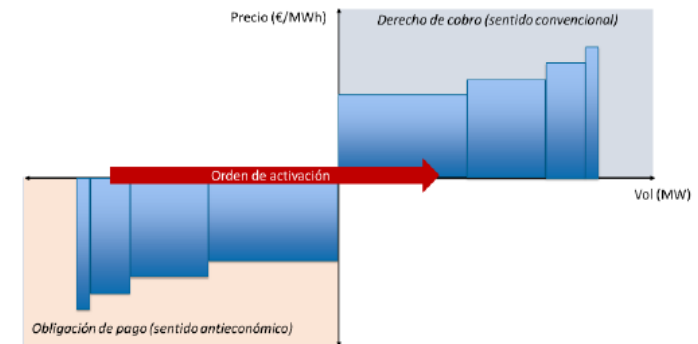


Figura 1. Activaciones en sentido positivo (aFRR a subir).

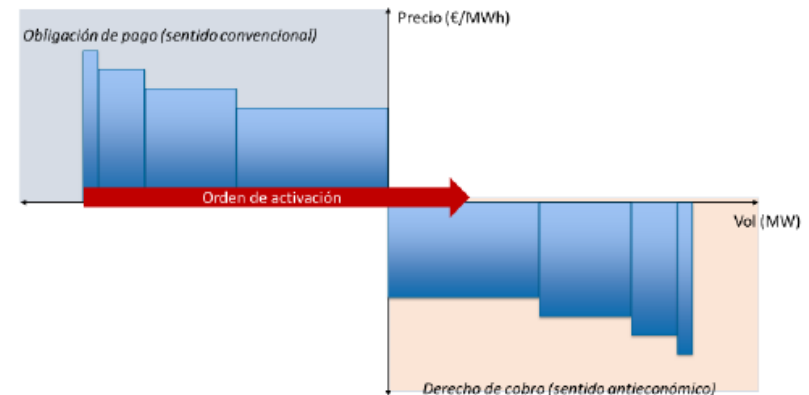


Figura 2. Activaciones en sentido negativo (aFRR a bajar).

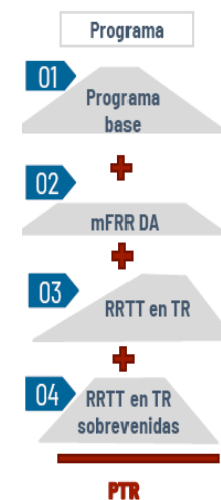
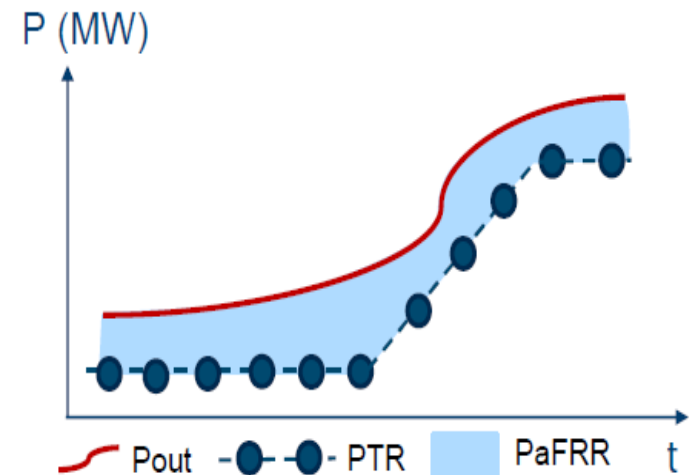
red eléctrica

Mercado de regulación secundaria

RESPUESTA

La potencia aFRR entregada en cada ciclo de control se calcula como la diferencia entre Pout y PTR:

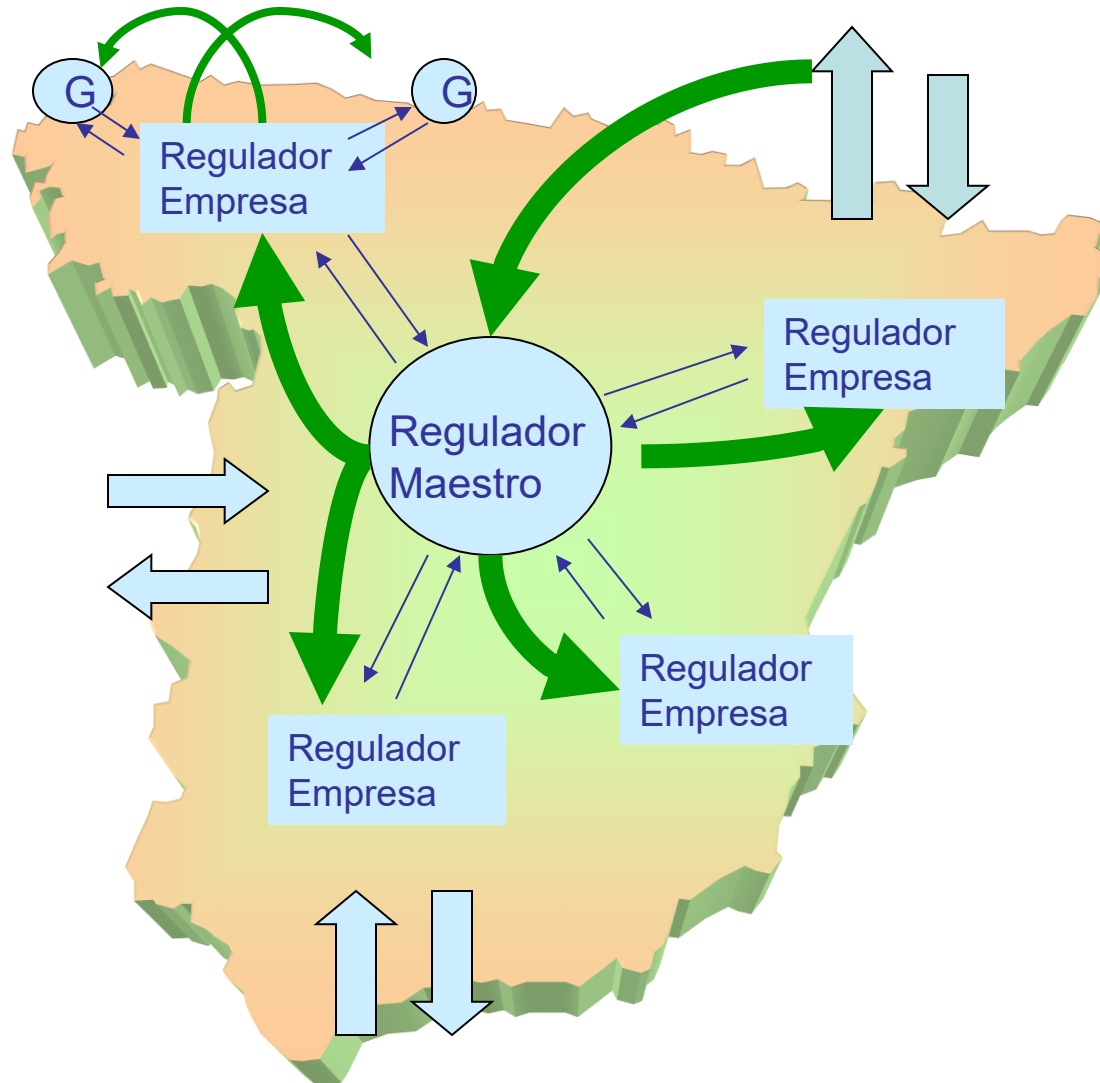
- Pout es la potencia total entregada por cada proveedor, calculada como el agregado de todas las telemidas de potencia activa medida o calculada en el punto de conexión a red de las unidades físicas que lo componen el BSP.
- PTR es el programa en Tiempo Real, obtenido a partir de la suma de los programas instantáneos de las unidades de un BSP de aFRR en los mercados previos al servicio de regulación secundaria, perfilado en potencia cada 4 segundos.



red eléctrica

Regulación secundaria

Esquema de funcionamiento



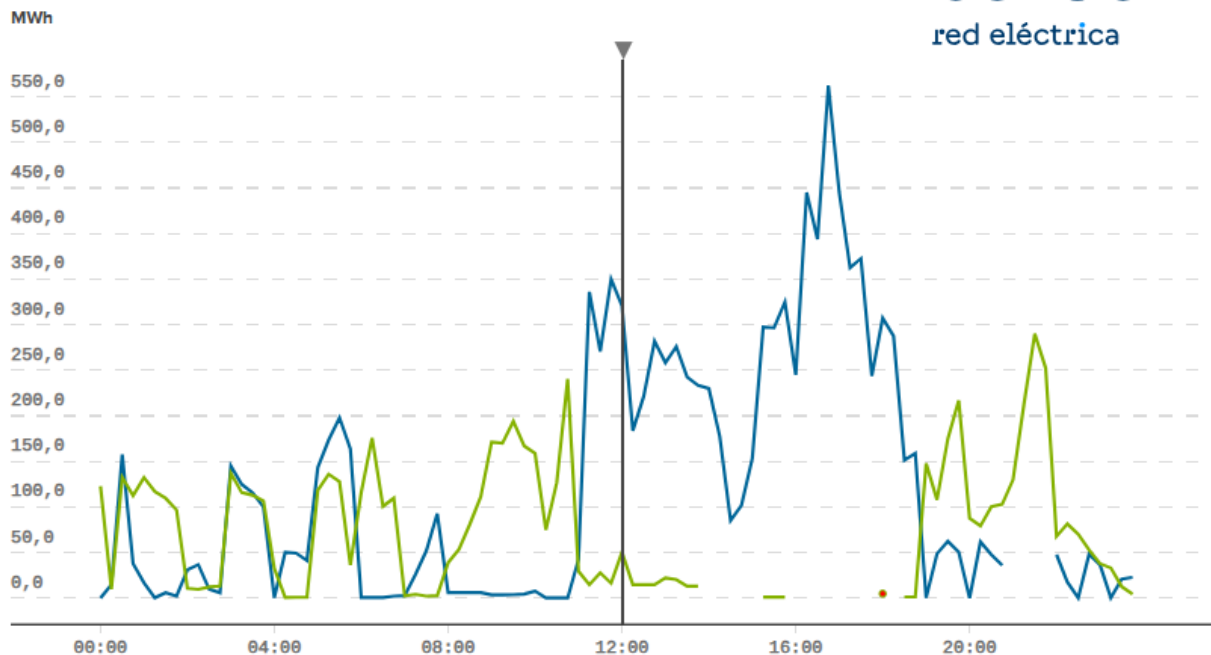
Regulación terciaria

- El Sistema Eléctrico precisa disponer permanentemente de la banda de regulación secundaria para operar en condiciones seguras.
- Cuando la banda es utilizada por un incidente o por un desvío en la interconexión, es necesario reponerla y para ello se recurre a la Regulación Terciaria.
- Todos los generadores tienen la obligación de mantener de forma permanente una oferta ante el OS por el total de la energía incremental que puede ser movilizada en menos de 15 minutos.
- El OS, en cualquier momento, puede utilizar la oferta agregada para asignar programas de producción adicional y recuperar las condiciones seguras de explotación.
- Es un mercado marginalista.

Asignación de regulación terciaria

DESDE EL 03-10-2025 A LAS 00:00 HASTA EL 03-10-2025 A LAS 23:55 AGRUPADOS POR 15 MINUTOS

esios
red eléctrica



ASIGNACIÓN A SUBIR DE ENERGÍAS MFRR SEE

(03/10/2025 12:00)

320,5 MWh

ASIGNACIÓN A BAJAR DE ENERGÍAS MFRR SEE

(03/10/2025 12:00)

50,5 MWh

Energía de Balance

- La gestión de desvíos (“Replacement Reserve”) se utiliza para resolver desvíos de las previsiones de demanda y producción renovables (eólica y fotovoltaica) al cierre de los mercados y programada para periodos superiores a 15 minutos.
- El servicio consiste en aportación de energía de balance, en las condiciones fijadas por el OS y se gestiona a través de una plataforma europea que permite la negociación de productos homogéneos.
- La potencia debe ser movilizada en un tiempo máximo de 15 minutos y debe estar operando entre 15 y 60 minutos.
- El intercambio de energía de balance entre diferentes sistemas (España-Portugal / España-Francia) dependerá de la capacidad de interconexión disponible.
- Es un mercado marginalista.

Armonización de productos

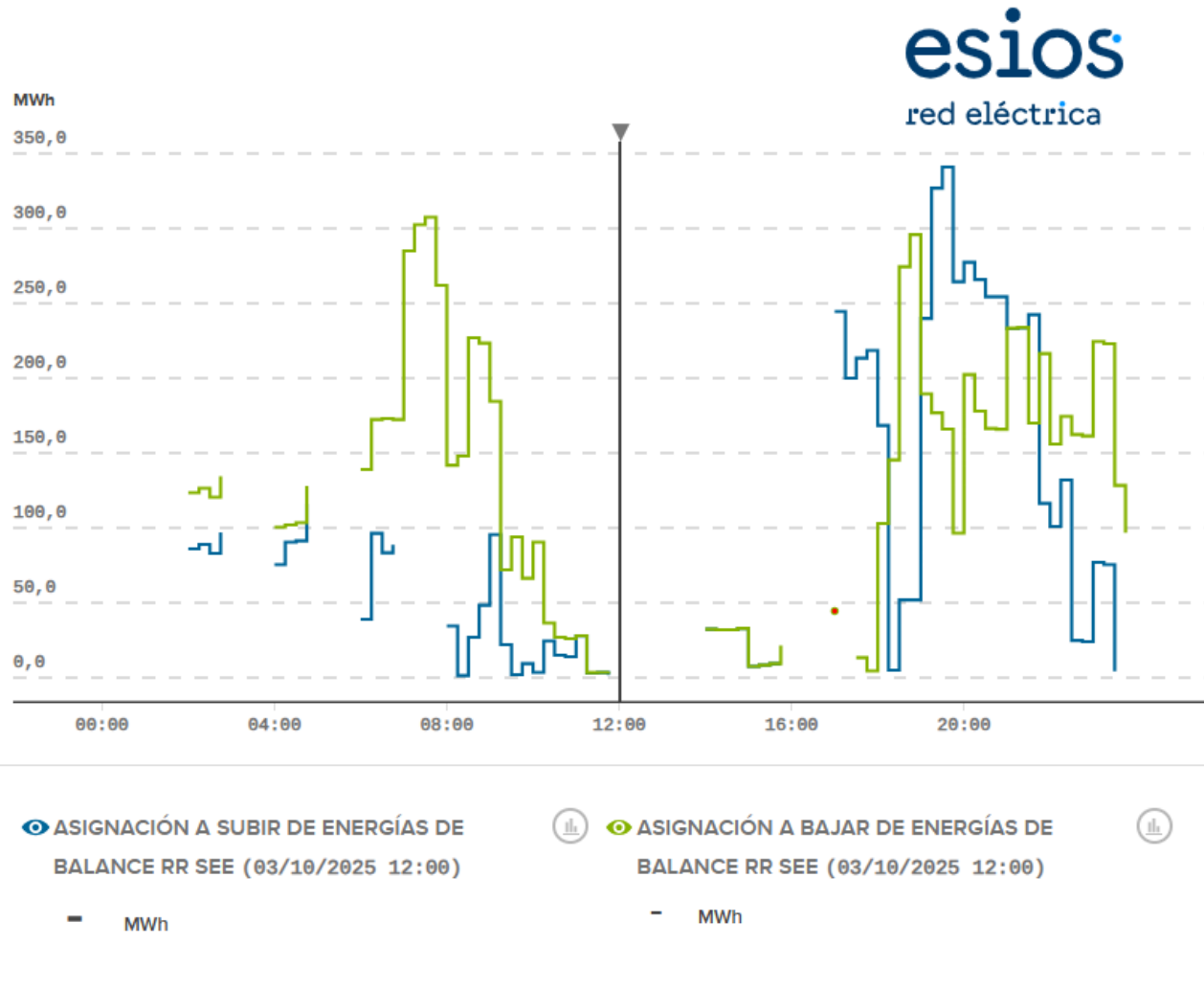
ANEXO

Principales características del producto/oferta RR estándar

Modo de activación	Programada, con activación manual
Periodo de preparación	Entre 0 y 30 min
Periodo de rampa de variación de potencia	Entre 0 y 30 min
Tiempo de activación (FAT)	30 min
Periodo de desactivación	Determinado por el BSP
Cantidad mínima	1 MW
Cantidad máxima	No se establece valor máximo alguno, salvo los límites técnicos correspondientes. ³
Duración mínima del periodo de entrega	15 min ¹
Duración máxima del periodo de entrega	60 min ²
Localización	Área de Control Frecuencia-Potencia (LFC) de España. Conforme a lo establecido en las condiciones de agregación de los BSP en las Condiciones relativas al balance, de acuerdo al artículo 18 del Reglamento EB
Periodo de validez	En función de la oferta del BSP (15, 30, 45 o 60 minutos) ¹
Duración mínima entre el final de una desactivación y la siguiente activación	Determinada por el proveedor del servicio en su oferta
Resolución del precio de oferta	0,01 €/MWh
Límites al precio de oferta	No se establecen límites a los precios, salvo los límites técnicos correspondientes. ³
Resolución del periodo de tiempo	15 min

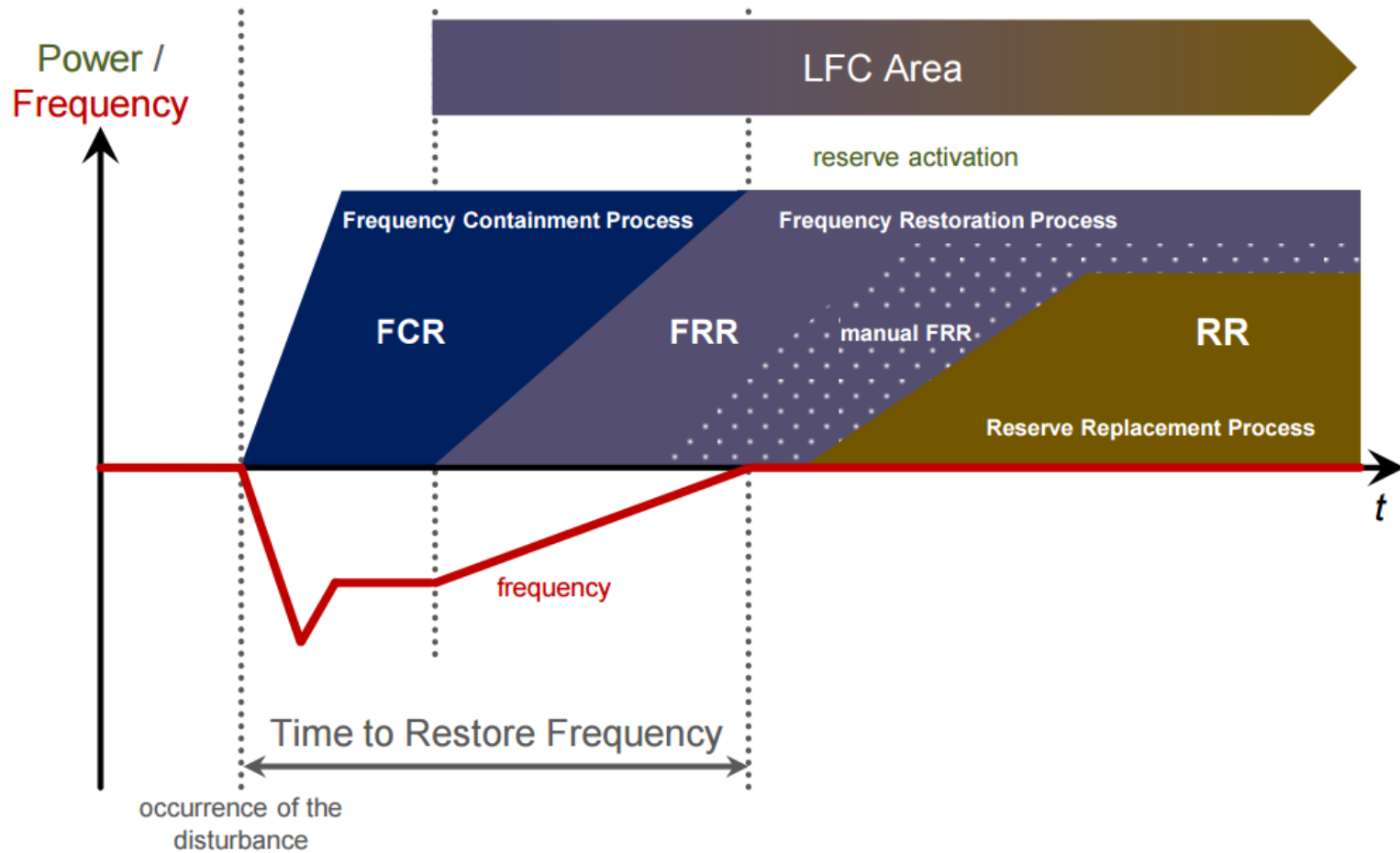
Necesidades de reserva

DESDE EL 03-10-2025 A LAS 00:00 HASTA EL 03-10-2025 A LAS 23:55 AGRUPADOS POR 15 MINUTOS



Plataformas europeas de contratación

Integración de mercados de balance



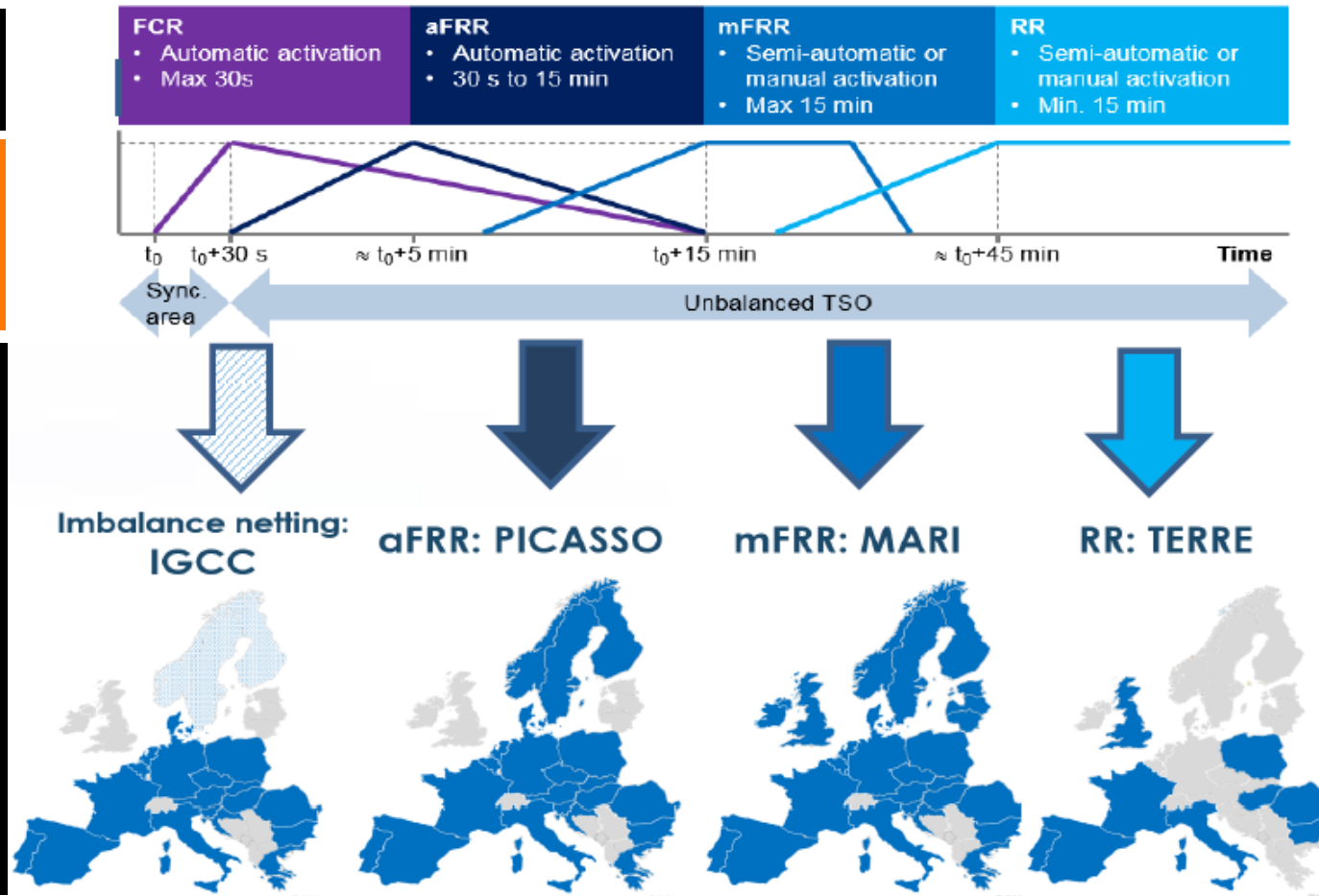
NC ELECTRICITY BALANCING

Gestión de los mercados de balance en Europa

Productos

Tiempos de actuación

Ámbito geográfico



RESUMEN



- La gestión técnica del sistema es una actividad regulada, que en España ejerce Red Eléctrica de España.
- La normativa se desarrolla a través de los Procedimientos de Operación, textos legales que establecen las relaciones entre los agentes y el Operador del Sistema.
- La operación del sistema precisa de la prestación de varios servicios por parte de los agentes, que pueden ser obligatorios o potestativos y asignados mediante mecanismos de mercados.
- Los servicios de ajuste se pueden clasificar, por su objetivo, en servicios de balance (frecuencia) y de seguridad de red (no frecuencia).
- Los servicios de seguridad de red buscan corregir los flujos de energía y los niveles de tensión para garantizar la fiabilidad y seguridad de la operación.
- Los servicios de balance persiguen mantener el equilibrio frecuencia/potencia en diferentes horizontes y han evolucionado hacia un modelo integrado europeo, al igual que los mercados de energía.

**GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN**